

Interseção entre diferenças progressivas cúbicas e quárticas

Classificação completa por meio de uma curva elíptica

Zaqueu Ribeiro

Pesquisador independente, Almenara, Minas Gerais, Brasil

Pré-publicação, versão 1, 17 de setembro de 2026

Resumo

Definimos

$$D_d(n) = (n+1)^d - n^d$$

e determinamos todas as soluções inteiras não negativas da igualdade $D_3(n) = D_4(m)$. Uma mudança de variáveis envia cada solução a um ponto inteiro da curva elíptica

$$E : Y^2 = X^3 + 36X - 108$$

sujeito a duas congruências. O cálculo certificado do grupo de Mordell-Weil fornece posto 1, torção trivial e gerador (6, 18). A enumeração completa dos pontos inteiros de E produz somente seis pontos afins. Depois do filtro congruencial, restam a solução trivial (0, 0) e a solução positiva (70, 15). Consequentemente, as camadas positivas de expoentes 3 e 4 intersectam-se apenas no valor 14911. Também registramos a fatoração ciclotômica da colisão e formulamos em linguagem padrão os objetos chamados cartograficamente de âncora, pilar e elevação.

Palavras-chave: diferenças progressivas; equações diofantinas; curvas elípticas; pontos inteiros; formas ciclotômicas.

Abstract

Let

$$D_d(n) = (n+1)^d - n^d.$$

We determine all nonnegative integer solutions of $D_3(n) = D_4(m)$. An exact change of variables maps every solution to an integral point on the elliptic curve

$$E : Y^2 = X^3 + 36X - 108$$

satisfying two congruence conditions. A proof-enabled computation of the Mordell-Weil group gives rank 1, trivial torsion, and generator (6, 18). The complete integral-point set of E contains six affine points. The congruence filter leaves only (0, 0) and (70, 15). Hence the positive exponent-3 and exponent-4 value layers intersect only at 14911. We also record the cyclotomic factorization of this collision and give formal counterparts for the cartographic terms anchor, pillar, and lifting.

Keywords: forward differences; Diophantine equations; elliptic curves; integral points; cyclotomic forms.

1 Introdução

A primeira diferença progressiva da função potência transforma uma sequência de potências em uma família de polinômios inteiros. Interseções entre os conjuntos de valores desses polinômios conduzem a equações diofantinas cuja geometria depende dos expoentes envolvidos. Esta nota resolve completamente o primeiro cruzamento não linear entre as camadas cúbica e quártica.

$$D_d(n) = (n+1)^d - n^d = \Delta(n^d). \quad (1)$$

O problema considerado é determinar os pares de inteiros positivos (n, m) para os quais $D_3(n) = D_4(m)$. Uma busca finita identifica a igualdade $D_3(70) = D_4(15) = 14911$, mas não pode excluir soluções posteriores. A completude exige substituir o limite de busca por uma classificação de pontos integrais sobre uma curva elíptica.

O resultado central mostra que 14911 é o único valor positivo compartilhado. A demonstração tem duas partes. Primeiro, uma transformação algébrica exata converte a equação original em um problema de pontos inteiros com condições de congruência. Segundo, uma base completa e saturada do grupo de Mordell-Weil permite a enumeração certificada de todos os pontos inteiros da curva. O uso computacional é explicitado na Seção 5 e pode ser reproduzido pelo código do Apêndice A.

Os termos cartográficos usados durante a descoberta são preservados apenas como aliases intuitivos. O argumento formal emprega diferenças progressivas, formas ciclotômicas avaliadas, dados locais de raízes modulares, divisores comuns de componentes ciclotômicos e levantamento divisorial.

2 Diferenças progressivas e formas ciclotômicas

2.1 Camadas de valores

Para cada inteiro $d \geq 1$, define-se a camada positiva de valores

$$\mathcal{L}_d = \{D_d(n) : n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}\}. \quad (2)$$

O índice d será chamado de expoente, e não de dimensão, no corpo formal do texto. A linguagem dimensional permanece útil na interpretação cartográfica, mas não participa dos enunciados.

2.2 Decomposição ciclotômica

Se $\Phi_q(X, Y)$ denota a forma ciclotômica homogênea de índice q , então $X^d - Y^d$ é o produto das formas $\Phi_q(X, Y)$ com q divisor de d . Como $\Phi_1(n+1, n) = 1$, segue a fatoração

$$D_d(n) = \prod_{\substack{q|d \\ q>1}} \Phi_q(n+1, n). \quad (3)$$

Essa identidade separa cada camada composta em componentes associados aos divisores do expoente. Ela também explica a divisibilidade $D_d(n) \mid D_e(n)$ sempre que $d \mid e$.

2.3 Nomenclatura formal

Fixados q e um primo p , define-se

$$R_{q,p} = \{r \pmod{p} : \Phi_q(r+1, r) \equiv 0 \pmod{p}\}.$$

O par $(p, R_{q,p})$, com o índice q registrado, será chamado de *dado local de raiz ciclotômica*. Na terminologia cartográfica, esse objeto é uma âncora.

Em uma colisão $D_d(n) = D_e(m)$, um máximo divisor comum não trivial entre valores de componentes ou subprodutos ciclotômicos será chamado de *divisor comum de componentes ciclotômicos avaliados*. Na terminologia cartográfica, esse divisor é um pilar.

Para $d \mid e$, a passagem de $D_d(n)$ para $D_e(n)$ será chamada de *levantamento divisorial ciclotômico*, e o quociente $D_e(n)/D_d(n)$ será o cofator de levantamento. Esses nomes são definições locais deste trabalho; não se afirma que constituam terminologia consolidada na literatura.

3 Resultado principal

Teorema 1. Para $n, m \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$, a igualdade

$$(n+1)^3 - n^3 = (m+1)^4 - m^4$$

ocorre se, e somente se, $(n, m) = (0, 0)$ ou $(n, m) = (70, 15)$.

Equivalentemente,

$$(n+1)^3 - n^3 = (m+1)^4 - m^4 \iff (n, m) \in \{(0, 0), (70, 15)\}. \quad (4)$$

Corolário 1. Para as camadas positivas definidas em (2), a única interseção entre os expoentes 3 e 4 é o valor 14911.

$$\mathcal{L}_3 \cap \mathcal{L}_4 = \{14911\}. \quad (5)$$

A solução positiva verifica-se diretamente:

$$D_3(70) = 71^3 - 70^3 = 14911, \quad D_4(15) = 16^4 - 15^4 = 14911.$$

As seções seguintes provam que não existem outras soluções.

4 Redução a uma curva elíptica

4.1 Mudança de variáveis

A expansão das duas diferenças fornece

$$D_3(n) = 3n^2 + 3n + 1, \quad D_4(m) = 4m^3 + 6m^2 + 4m + 1. \quad (6)$$

Introduza as variáveis ímpares $u = 2m + 1$ e $v = 2n + 1$. Então

$$D_4(m) = \frac{u^3 + u}{2}, \quad D_3(n) = \frac{3v^2 + 1}{4}. \quad (7)$$

Logo, $D_3(n) = D_4(m)$ equivale exatamente a

$$3v^2 = 2u^3 + 2u - 1. \quad (8)$$

Escalando as coordenadas por

$$X = 6u = 6(2m + 1), \quad Y = 18v = 18(2n + 1), \quad (9)$$

obtém-se a equação de Weierstrass

$$E : \quad Y^2 = X^3 + 36X - 108. \quad (10)$$

A curva é não singular, pois seu discriminante é diferente de zero:

$$\Delta_E = -16 \left(4 \cdot 36^3 + 27 \cdot (-108)^2 \right) = -8024832 \neq 0. \quad (11)$$

4.2 Filtro congruencial e equivalência

A transformação não envia as soluções para pontos inteiros arbitrários. Como u e v são ímpares positivos quando $m, n \geq 0$, suas imagens satisfazem

$$X > 0, \quad Y > 0, \quad X \equiv 6 \pmod{12}, \quad Y \equiv 18 \pmod{36}. \quad (12)$$

Reciprocamente, qualquer ponto inteiro de E que satisfaça (12) determina

$$m = \frac{X - 6}{12}, \quad n = \frac{Y - 18}{36}. \quad (13)$$

Esses números são inteiros não negativos. Portanto, a mudança de variáveis estabelece uma bijeção entre as soluções não negativas da equação original e o subconjunto de $E(\mathbb{Z})$ determinado por (12).

5 Certificado do grupo de Mordell-Weil e dos pontos inteiros

5.1 Protocolo computacional

O cálculo foi executado no serviço público SageMathCell em 17 de setembro de 2026 com `proof.all(True)`. A curva usada foi o modelo integral mínimo $Y^2 = X^3 + 36X - 108$. O posto e os geradores foram solicitados com prova ativada. Em seguida, a saturação da base foi calculada sem limitar o primo de saturação, e a rotina `integral_points` recebeu explicitamente essa base.

A documentação do SageMath estabelece que `integral_points` retorna todos os pontos inteiros quando `mw_base` gera o grupo de Mordell-Weil módulo torção; também alerta que uma base incompleta pode omitir pontos [4]. Neste caso, `gens(proof=True)` forneceu um único gerador, e `saturation` retornou índice 1. A etapa de saturação usa um limite para os possíveis primos do índice e prova a saturação por reduções em corpos finitos [4].

5.2 Saída certificada

Tabela 1: Dados certificados da curva elíptica.

Invariante	Resultado
Modelo mínimo	$Y^2 = X^3 + 36X - 108$
Discriminante	-8024832
Condutor	3096
Posto sobre $\mathbb{Q}$	1
Gerador livre	$P = (6, 18)$
Índice de saturação	1
Torção	trivial
Pontos inteiros afins	6

Em particular,

$$\text{rank } E(\mathbb{Q}) = 1, \quad E(\mathbb{Q})_{\text{tors}} = \{O\}, \quad E(\mathbb{Q}) = \langle (6, 18) \rangle. \quad (14)$$

A lista completa fornecida pela rotina de pontos integrais é

$$E(\mathbb{Z}) = \{(4, \pm 10), (6, \pm 18), (186, \pm 2538)\}. \quad (15)$$

No modo detalhado, a redução produziu limite 7 para o coeficiente na base e limite

$$|X| \leq 4.08970269937241 \times 10^8$$

para a busca final. O algoritmo encontrou as abscissas integrais 4, 6 e 186, totalizando os seis pontos de (15).

5.3 Conclusão da demonstração

Demonstração. Pela bijeção da seção anterior, basta aplicar o filtro (12) à lista completa (15).

Ponto de $E(\mathbb{Z})$	Condição	Par recuperado
$(4, \pm 10)$	$X \not\equiv 6 \pmod{12}$	nenhum
$(6, 18)$	admissível	$(n, m) = (0, 0)$
$(6, -18)$	$Y < 0$	nenhum não negativo
$(186, 2538)$	admissível	$(n, m) = (70, 15)$
$(186, -2538)$	$Y < 0$	nenhum não negativo

Assim, as únicas soluções não negativas são $(0, 0)$ e $(70, 15)$. Restringindo a $n, m \geq 1$, permanece somente $(70, 15)$, cujo valor comum é 14911. Isso prova o Teorema 1 e o Corolário 1. $\square$

6 Estrutura do ponto excepcional

6.1 Trajetória no grupo elíptico

A lei de grupo fornece uma leitura estrutural adicional. Se $P = (6, 18)$ é o gerador escolhido, então

$$P = (6, 18), \quad 2P = (4, -10), \quad -3P = (186, 2538). \quad (16)$$

O ponto P codifica a solução trivial. O ponto $2P$ continua inteiro, mas não pertence à classe $X \equiv 6 \pmod{12}$. O ponto $-3P$ retorna à grade congruencial e codifica a única solução positiva. Portanto, a trajetória cartográfica corresponde, neste caso, à multiplicação no grupo $E(\mathbb{Q})$ seguida da interseção com uma classe de congruência em $E(\mathbb{Z})$.

6.2 Decomposição ciclotômica

Para o expoente 3, $D_3(n) = \Phi_3(n+1, n)$. Para o expoente 4, a identidade (3) dá

$$D_4(m) = \Phi_2(m+1, m)\Phi_4(m+1, m).$$

Na solução positiva,

$$D_4(15) = \Phi_2(16, 15)\Phi_4(16, 15) = 31 \cdot 481 = 14911. \quad (17)$$

O fator 481 pode ser isolado formalmente como

$$481 = \gcd(\Phi_3(71, 70), \Phi_4(16, 15)). \quad (18)$$

Esse máximo divisor comum é o objeto chamado pilar na terminologia cartográfica. Ele também possui a decomposição

$$481 = \Phi_4(16, 15) = D_2(6) D_3(3) = 13 \cdot 37. \quad (19)$$

6.3 Dado local associado ao primo 37

A congruência $D_3(n) \equiv 0 \pmod{37}$ tem discriminante $-3 \equiv 34 \pmod{37}$. Como $16^2 \equiv 34 \pmod{37}$, as duas raízes são 3 e 33. Consequentemente,

$$37 \mid D_3(n) \iff n \equiv 3 \text{ ou } 33 \pmod{37}. \quad (20)$$

O ponto $n = 70$ pertence à classe 33 módulo 37. O dado local $(37, \{3, 33\})$ associado a Φ_3 é a âncora cartográfica desta colisão. A terminologia formal evita tratar o primo isoladamente: a informação relevante inclui o índice ciclotômico e as classes de raízes.

6.4 Comparação com a camada de expoente 6

A igualdade $D_3(33) = D_6(3) = 3367$, verificada diretamente, não participa da prova do Teorema 1, mas explica a origem da observação sobre 481. De fato,

$$D_6(3) = \Phi_2(4, 3)\Phi_3(4, 3)\Phi_6(4, 3) = 7 \cdot 37 \cdot 13 = 3367. \quad (21)$$

O subproduto $\Phi_3(4, 3)\Phi_6(4, 3) = 37 \cdot 13 = 481$ reaparece. Isso motiva estudar máximos divisores comuns entre componentes ciclotômicos avaliados em colisões de expoentes distintos. A recorrência de 481 é um fato aritmético demonstrado nesses dois exemplos; sua universalidade em outras camadas permanece aberta.

7 Levantamento divisorial e matriz de colisões

Quando $e = kd$, a diferença de potências fornece a identidade de levantamento

$$D_{kd}(n) = D_d(n) \sum_{j=0}^{k-1} (n+1)^{d(k-1-j)} n^{dj}. \quad (22)$$

O cofator tem grau $d(k-1)$ e, em geral, não é linear. O fator $2n+1$ é especificamente $\Phi_2(n+1, n)$; ele aparece, por exemplo, na decomposição

$$D_6(n) = D_3(n) \Phi_2(n+1, n) \Phi_6(n+1, n),$$

mas não representa sozinho o levantamento geral.

Para organizar colisões entre duas camadas, pode-se definir a matriz de diferenças intercadas

$$M_{n,m}^{d,e} = D_d(n) - D_e(m). \quad (23)$$

Os zeros de $M^{d,e}$ correspondem exatamente às colisões $D_d(n) = D_e(m)$. A matriz binária obtida substituindo cada entrada por 1 quando ela é zero e por 0 caso contrário é a matriz de incidência das colisões. Essa definição formaliza a antiga expressão *matriz de defeito* sem atribuir conteúdo geométrico ao expoente.

8 Alcance do resultado e problemas abertos

O Teorema 1 resolve integralmente a interseção entre as camadas de expoentes 3 e 4. Ele não demonstra uma classificação geral das colisões entre expoentes primos e compostos, nem estabelece que todo divisor comum recorrente tenha papel causal. Em particular, a decomposição

$$14911 = 31 \cdot 13 \cdot 37$$

descreve a única colisão dessa interseção, mas a unicidade não transforma automaticamente cada fator em um invariante universal.

Três direções permanecem naturais:

- classificar as soluções de $D_3(n) = D_{2k}(m)$, para $k \geq 3$, por curvas elípticas ou curvas de gênero superior;
- determinar quando dados locais de raízes ciclotômicas se propagam para colisões globais;
- testar se divisores comuns de componentes ciclotômicos avaliados, como 481, reaparecem em outras interseções sem serem impostos pela escolha dos exemplos.

Para cada nova igualdade, o padrão mínimo de prova deve separar descoberta numérica de completude: a varredura sugere candidatos; a geometria da curva e a determinação certificada dos pontos integrais encerram o caso.

9 Conclusão

A igualdade entre a primeira diferença cúbica e a primeira diferença quártica reduz-se à curva elíptica $Y^2 = X^3 + 36X - 108$. A determinação completa de $E(\mathbb{Z})$, combinada com o filtro $X \equiv 6 \pmod{12}$ e $Y \equiv 18 \pmod{36}$, prova que a única colisão positiva é

$$D_3(70) = D_4(15) = 14911.$$

O resultado converte uma observação de busca em uma classificação sem limite numérico. A estrutura de grupo mostra que a solução positiva é representada por $-3P$, onde $P = (6, 18)$ gera $E(\mathbb{Q})$, enquanto a fatoração ciclotômica identifica 481 como divisor comum de componentes avaliados. Esses fatos fornecem uma base formal para investigar outras camadas sem confundir nomenclatura cartográfica, evidência computacional e teorema demonstrado.

A Código reproduível em SageMath

O bloco abaixo reproduz o cálculo. A chamada `version()` deve permanecer no registro arquivado de qualquer execução usada para submissão editorial. A configuração `proof.all(True)` impede que rotinas compatíveis aceitem resultados condicionais sem sinalização.

```
proof.all(True)
print("SAGE_VERSION", version())

E = EllipticCurve(QQ, [0, 0, 0, 36, -108])
print("CURVE", E)
print("DISCRIMINANT", E.discriminant())
print("MINIMAL_MODEL", E.global_minimal_model())
print("CONDUCTOR", E.conductor())
print("RANK", E.rank(proof=True))

G = E.gens(proof=True)
print("GENERATORS", G)
print("SATURATION", E.saturation(G))
print("TORSION_POINTS", E.torsion_points())

pts = E.integral_points(
    mw_base=G,
    both_signs=True,
    verbose=True
)
print("ALL_INTEGRAL_POINTS", pts)
print("COUNT", len(pts))

admissible = []
for P in pts:
    X, Y = ZZ(P[0]), ZZ(P[1])
    if X > 0 and Y > 0 and X % 12 == 6 and Y % 36 == 18:
        m = (X - 6) // 12
        n = (Y - 18) // 36
        admissible.append((n, m, X, Y))
print("ADMISSIBLE", admissible)
```

B Saída relevante da execução

```
CURVE Elliptic Curve defined by  $y^2 = x^3 + 36x - 108$ 
DISCRIMINANT -8024832
MINIMAL_MODEL Elliptic Curve defined by  $y^2 = x^3 + 36x - 108$ 
CONDUCTOR 3096
RANK 1
GENERATORS [(6 : 18 : 1)]
SATURATION([(6 : 18 : 1)], 1, 0.364124281980962)
TORSION_POINTS [(0 : 1 : 0)]
Using mw_basis [(6 : 18 : 1)]
starting search using coefficient bound 7
and |x| bound 4.08970269937241e8
x-coords of extra integral points: [4, 6, 186]
Total number of integral points: 6
ALL_INTEGRAL_POINTS
[(4 : -10 : 1), (4 : 10 : 1),
 (6 : -18 : 1), (6 : 18 : 1),
 (186 : -2538 : 1), (186 : 2538 : 1)]
COUNT 6
ADMISSIBLE [(0, 0, 6, 18), (70, 15, 186, 2538)]
```

Referências

- [1] H. Cohen, *Number Theory, Volume I: Tools and Diophantine Equations*, Graduate Texts in Mathematics 239, Springer, 2007.
- [2] J. E. Cremona, *Algorithms for Modular Elliptic Curves*, 2nd edition, Cambridge University Press, 1997.
- [3] J. H. Silverman, *The Arithmetic of Elliptic Curves*, 2nd edition, Graduate Texts in Mathematics 106, Springer, 2009.
- [4] The Sage Developers, *Elliptic curves over the rational numbers*, SageMath Reference Manual, documentation version 10.8. https://doc.sagemath.org/html/en/reference/arithmetic_curves/sage/schemes/elliptic_curves/ell_rational_field.html. Accessed 17 September 2026.
- [5] The Sage Developers, *SageMath, the Sage Mathematics Software System*. <https://www.sagemath.org>. Accessed 17 September 2026.
- [6] R. J. Stroeker and N. Tzanakis, *Solving elliptic Diophantine equations by estimating linear forms in elliptic logarithms*, Acta Arithmetica 67, no. 2, 177–196, 1994.